A

APEX

Manual de instalación y puesta en producción

Requisitos, instalación en XAMPP, configuración, migraciones, verificación, respaldos automáticos, recuperación y solución de problemas.

Dirigido a: soporte técnico y administrador del servidor

APEX · Sistema de control de cobros
Versión 1.3 · octubre de 2026

Desarrollado por
Ing. Antony Pérez

Contenido

1. **Requisitos**
   - 1.1 Servidor
   - 1.2 Equipos de los usuarios
2. **Instalación en XAMPP (Windows)**
   - 2.1 Instalación en Linux (Apache)
3. **Configuración (.env)**
4. **Actualizar una instalación existente**
5. **Herramientas de línea de comandos**
6. **Puesta en producción**
   - 6.1 Lista de verificación
   - 6.2 Usuario de MySQL dedicado
   - 6.3 Ocultar la versión de Apache
   - 6.4 HTTPS (publicación en internet)
   - 6.5 Verificación final
7. **Respaldos y recuperación**
   - 7.1 Respaldo manual
   - 7.2 Respaldo automático diario (Programador de tareas de Windows)
   - 7.3 Restaurar un respaldo
8. **Mantenimiento**
9. **Solución de problemas**
10. **Estructura de archivos**

1. Requisitos

1.1 Servidor

Componente	Requerido	Notas
Sistema operativo	Windows 10/11 o Linux	Probado en Windows 11 con XAMPP.
Servidor web	Apache 2.4	Con `mod_rewrite` y `mod_headers` activos y `AllowOverride All` (vienen así en XAMPP).
PHP	8.1 o superior	Probado con PHP 8.2.12.
Extensiones PHP	`pdo_mysql`, `mbstring`, `zlib`	`curl` solo para las pruebas automáticas. No requiere `zip`, `gd` ni Composer.
Base de datos	MySQL 5.7+ o MariaDB 10.3+	Probado con MariaDB 10.4.32. Motor InnoDB, juego de caracteres utf8mb4.
Espacio en disco	200 MB	Más el espacio de los respaldos (aprox. 1 MB por cada 2.000 pagos).

1.2 Equipos de los usuarios

Cualquier navegador moderno: Chrome, Edge, Firefox o Safari, en computador, tableta o celular. El sistema carga Bootstrap, los íconos y las fuentes desde internet (CDN jsDelivr y Google Fonts); sin internet funciona, pero con un aspecto más simple.

Para **trabajar sin internet** (consultar pantallas guardadas y cobrar desde la ruta) el navegador debe permitir *service workers* e IndexedDB: Chrome o Edge en Android, Safari en iPhone, o cualquier navegador de escritorio actual. No funciona en modo incógnito ni si se bloquean los datos de los sitios. Además, el sistema debe estar publicado con **HTTPS** (capítulo 6).

2. Instalación en XAMPP (Windows)

1. Instala XAMPP desde `apachefriends.org` en `C:\xampp`.
2. Copia la carpeta `ApexCobros` en `C:\xampp\htdocs\`.
3. Abre el **XAMPP Control Panel** e inicia **Apache** y **MySQL**. Para que inicien solos con Windows, marca las casillas **Svc** (instalarlos como servicio).
4. Crea la base de datos. En una ventana de comandos (cmd):

   ```
   C:\xampp\mysql\bin\mysql -uroot < C:\xampp\htdocs\ApexCobros\database\schema.sql
   ```

   O en phpMyAdmin (`http://localhost/phpmyadmin`) → **Importar** → `database\schema.sql`.
5. Revisa el archivo `.env` (ver capítulo 3).
6. Abre `http://localhost/ApexCobros` e ingresa con `admin` / `Admin123*`. El sistema obligará a cambiar la contraseña.

> ✕ **schema.sql borra y vuelve a crear todas las tablas.** Úsalo únicamente en una instalación nueva. Nunca lo ejecutes sobre una base con información real: para actualizar usa las migraciones (capítulo 4).

2.1 Instalación en Linux (Apache)

```
sudo cp -r ApexCobros /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/ApexCobros/storage
sudo chmod -R 750 /var/www/html/ApexCobros/storage
sudo a2enmod rewrite headers && sudo systemctl restart apache2
mysql -u root -p < /var/www/html/ApexCobros/database/schema.sql
```

En la configuración del sitio de Apache, el directorio de la aplicación debe tener `AllowOverride All` para que se aplique el archivo `.htaccess`.

3. Configuración (.env)

La configuración se encuentra en el archivo `.env` de la carpeta principal. El archivo `.env.example` sirve de plantilla. El `.htaccess` impide descargar ambos desde el navegador.

Variable	Valor por defecto	Descripción
`APP_NAME`	APEX	Nombre de la aplicación.
`APP_URL`	http://localhost/ApexCobros	Dirección pública exacta, sin barra final. Se usa para los enlaces, la cookie de sesión y la protección contra redirecciones abiertas. Con HTTPS debe empezar por `https://`.
`APP_TIMEZONE`	America/Bogota	Zona horaria de fechas y horas (también se aplica a MySQL).
`APP_DEBUG`	false	En `true` muestra el detalle de los errores. **Siempre false en producción.**
`DB_HOST` / `DB_PORT`	127.0.0.1 / 3306	Servidor de base de datos.
`DB_NAME`	apex_cobros_db	Nombre de la base de datos.
`DB_USER` / `DB_PASS`	root / (vacío)	Credenciales de MySQL. En producción, usuario propio con contraseña (capítulo 6).
`SESSION_IDLE_MINUTES`	30	Minutos sin actividad antes de cerrar la sesión.
`SESSION_ABSOLUTE_HOURS`	12	Duración máxima de una sesión.
`LOGIN_MAX_ATTEMPTS`	5	Intentos fallidos antes del bloqueo (por usuario + IP; ×2 por usuario; ×4 por IP).
`LOGIN_LOCK_MINUTES`	15	Duración del bloqueo y ventana de conteo de intentos.
`TRUSTED_PROXIES`	(vacío)	IPs de proxies inversos o balanceadores de confianza, separadas por coma. Solo así se lee la IP real desde `X-Forwarded-For`.

4. Actualizar una instalación existente

Las migraciones agregan tablas y columnas **sin borrar información** y se pueden ejecutar más de una vez. Antes de actualizar, saca siempre un respaldo.

1. Saca un respaldo: `C:\xampp\php\php.exe database\respaldo.php`.
2. Reemplaza los archivos de la aplicación, **conservando** `.env` y la carpeta `storage`. Incluye `sw.js` y `manifest.webmanifest` de la carpeta principal.
3. Ejecuta las migraciones en orden:

```
C:\xampp\mysql\bin\mysql -uroot < database\migracion_seguridad.sql
C:\xampp\mysql\bin\mysql -uroot < database\migracion_v12_funciones.sql
C:\xampp\mysql\bin\mysql -uroot < database\migracion_v13_orden_ruta.sql
C:\xampp\mysql\bin\mysql -uroot < database\migracion_v14_sin_conexion.sql
```

4. Ejecuta la verificación: `C:\xampp\php\php.exe tests\verificar_produccion.php`.

Migración	Contenido
`migracion_seguridad.sql` (v1.1)	Cambio obligatorio de contraseña, versión de sesión, tablas `intentos_login` y `auditoria`.
`migracion_v12_funciones.sql` (v1.2)	Renovaciones (columnas en `creditos`, método `renovacion` en `pagos`), tablas `gestiones`, `gastos` y `cierres`.
`migracion_v13_orden_ruta.sql` (v1.3)	Orden de visita de la ruta: columna `orden_ruta` en `clientes` y su índice.
`migracion_v14_sin_conexion.sql` (v1.3)	Trabajo sin conexión: tabla `operaciones_offline`, que evita registrar dos veces un cobro o una gestión que llega repetido al sincronizar.

5. Herramientas de línea de comandos

Todas se ejecutan desde la carpeta de la aplicación con `C:\xampp\php\php.exe`, y solo funcionan por consola (no desde el navegador).

Comando	Uso
`database\respaldo.php [--dias=30]`	Guarda un respaldo en `storage\backups` y elimina los respaldos automáticos de más de N días.
`database\respaldo_diario.bat`	Respaldo para el Programador de tareas (registra el resultado en `storage\logs\respaldos.log`).
`database\restablecer_clave.php <usuario>`	Asigna una contraseña temporal segura, obliga a cambiarla, reactiva al usuario y lo desbloquea.
`database\limpiar_produccion.php [--confirmar] [--reiniciar-admin]`	Deja el sistema vacío para iniciar operación (con respaldo previo). Sin `--confirmar` solo muestra lo que borraría.
`database\seed_demo.php [--borrar]`	Carga o elimina datos de demostración (usuarios `demo.*`, cédulas `91000…`). **No usar en producción.**
`tests\verificar_produccion.php`	Revisión de solo lectura: configuración, servidor, seguridad, base de datos e integridad.
`tests\seguridad.php`	93 pruebas de seguridad automatizadas.
`tests\prueba_funcional.php`	32 pasos del flujo completo del negocio.

✕ **Antes de actualizar**, pide a los cobradores que se conecten y verifiquen que no tienen cobros **por enviar**. Lo pendiente se conserva en el celular y se envía después, pero conviene que llegue antes de detener el servidor.

! Las pruebas (`seguridad.php` y `prueba_funcional.php`) crean y eliminan datos temporales, pero consumen los consecutivos (códigos de crédito y recibo). Ejecútalas **antes** de iniciar la operación o en una copia del sistema.

6. Puesta en producción

6.1 Lista de verificación

- ☐ Ejecutar `tests\seguridad.php` y `tests\prueba_funcional.php`: todo correcto.
- ☐ Limpiar los datos de prueba: `database\limpiar_produccion.php --confirmar`.
- ☐ `APP_DEBUG=false` en `.env`.
- ☐ Contraseña del administrador cambiada.
- ☐ Datos de la empresa registrados en Configuración.
- ☐ Usuario de MySQL propio con contraseña.
- ☐ Versión de Apache oculta.
- ☐ HTTPS: obligatorio si el sistema se publica en internet y para que los celulares puedan trabajar sin conexión.
- ☐ Migraciones v1.3 aplicadas (`migracion_v13_orden_ruta.sql` y `migracion_v14_sin_conexion.sql`) si se actualizó una instalación anterior.
- ☐ Prueba en un celular real: abrir la ruta con señal, activar el modo avión, registrar un cobro, quitar el modo avión y verificar que llegó a **Pagos**.
- ☐ Respaldo diario programado y copia fuera del equipo.
- ☐ Ejecutar `tests\verificar_produccion.php`: 0 errores.

6.2 Usuario de MySQL dedicado

La aplicación no debe conectarse como `root`. En phpMyAdmin → pestaña **SQL** (cambia la contraseña del ejemplo):

```
CREATE USER 'apex_app'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Cambia.Esta#Clave2026';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, INDEX, DROP, REFERENCES
    ON apex_cobros_db.* TO 'apex_app'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Luego en `.env`: `DB_USER=apex_app` y `DB_PASS=Cambia.Esta#Clave2026`. Asígnale también una contraseña al usuario `root` de MySQL y actualízala en `C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php`.

> *i* Los permisos `CREATE`, `ALTER`, `DROP` son necesarios para las migraciones, para la herramienta de limpieza (`TRUNCATE`) y para restaurar respaldos. Si prefieres un usuario de solo datos, ejecuta esas tareas con un usuario administrador de MySQL.

6.3 Ocultar la versión de Apache

En `C:\xampp\apache\conf\httpd.conf` agrega al final y reinicia Apache:

```
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
```

Este cambio afecta a todos los sitios del XAMPP.

6.4 HTTPS (publicación en internet)

1. Obtén un certificado SSL para tu dominio (por ejemplo, gratuito con Let's Encrypt, o el que ofrezca el hosting).
2. Configura el sitio en el puerto 443 y redirige el tráfico HTTP a HTTPS.
3. Cambia `APP_URL` a `https://tu-dominio.com` (o la ruta correspondiente).

Al detectar HTTPS, APEX activa automáticamente la cookie de sesión `Secure` y la cabecera `Strict-Transport-Security`.

HTTPS también es necesario para trabajar sin internet. Los navegadores solo permiten el *service worker* (`sw.js`) en páginas `https://` o en `localhost`. Con `http://` desde otro equipo, el sistema funciona normalmente pero solo con conexión: ni la consulta de copias guardadas ni el cobro sin señal estarán disponibles.

> ✕ No publiques el sistema en internet sin HTTPS: las contraseñas y los datos viajarían sin cifrar.

6.5 Verificación final

```
C:\xampp\php\php.exe tests\verificar_produccion.php
```

Muestra cada verificación como OK, AVISO o ERROR y guarda el informe en `tests\resultado_produccion.md`. Con 0 errores el sistema está listo; las advertencias son recomendaciones. Puedes ejecutarla en cualquier momento porque no modifica nada.

7. Respaldos y recuperación

7.1 Respaldo manual

Desde el sistema: menú **Respaldo** → **Descargar respaldo ahora**. Desde la consola: `C:\xampp\php\php.exe database\respaldo.php` (queda en `storage\backups`).

7.2 Respaldo automático diario (Programador de tareas de Windows)

1. Abre el **Programador de tareas** → **Crear tarea básica**.
2. Nombre: "APEX respaldo diario". Desencadenador: **Diariamente**, a una hora en que el equipo esté encendido (por ejemplo 9:00 p. m.).
3. Acción: **Iniciar un programa** → `C:\xampp\htdocs\ApexCobros\database\respaldo_diario.bat`.
4. En las propiedades marca **Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no**.
5. Verifica al día siguiente: debe existir un archivo `auto_AAAA-MM-DD_HHMMSS.sql` en `storage\backups` y una línea en `storage\logs\respaldos.log`.

Se conservan los respaldos automáticos de los últimos 30 días. Los respaldos manuales y los previos a una limpieza no se borran nunca.

> ✕ **Un respaldo en el mismo equipo no protege contra daños del disco, robo o virus.** Copia periódicamente la carpeta `storage\backups` a una memoria USB o a la nube. Los respaldos contienen datos personales: guárdalos cifrados o en un lugar con acceso restringido.

7.3 Restaurar un respaldo

1. Saca un respaldo del estado actual (por si necesitas volver atrás).
2. Restaura con phpMyAdmin (base `apex_cobros_db` → **Importar** → archivo .sql) o por consola:

```
C:\xampp\mysql\bin\mysql -uroot apex_cobros_db < storage\backups\archivo.sql
```

3. Ejecuta `tests\verificar_produccion.php` para comprobar la integridad.

✓ **Prueba tus respaldos.** Una vez al mes restaura el último respaldo en una base de datos de prueba (por ejemplo `apex_prueba`) y verifica que tenga la información. Un respaldo que no se ha probado no es un respaldo confiable.

8. Mantenimiento

Frecuencia	Tarea
Diaria	Verificar el respaldo automático; copiarlo fuera del equipo.
Semanal	Revisar `storage\logs\php-error.log` (debe estar vacío o no existir) y `respaldos.log`.
Mensual	Ejecutar `tests\verificar_produccion.php`; probar la restauración de un respaldo; instalar las actualizaciones de seguridad de Windows.
Semestral	Evaluar la actualización de XAMPP (PHP, Apache, MariaDB). Hacerla primero en una copia y ejecutar las pruebas.

Los intentos de ingreso de más de 30 días se depuran solos. La tabla de auditoría crece con el uso (aproximadamente 1 MB por cada 5.000 eventos); no requiere depuración en el uso normal.

9. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable y solución
"Not Found" al entrar a cualquier pantalla que no sea el inicio	`mod_rewrite` desactivado o `AllowOverride None`. Actívalos en `httpd.conf` y reinicia Apache.
"Error de base de datos" o "No fue posible conectar"	MySQL apagado o credenciales de `.env` incorrectas. Inicia MySQL en el panel de XAMPP y revisa `DB_*`.
La página se ve sin estilos	Sin acceso a internet (CDN) o `APP_URL` mal escrita. Revisa la dirección en `.env`.
Siempre vuelve al inicio de sesión	`APP_URL` no coincide con la dirección usada en el navegador (la cookie de sesión se emite para esa ruta), o el navegador bloquea cookies.
"Demasiados intentos fallidos"	Bloqueo de 15 minutos. Para desbloquear de inmediato: `database\restablecer_clave.php usuario`.
Nadie recuerda la contraseña del administrador	`C:\xampp\php\php.exe database\restablecer_clave.php admin` muestra una contraseña temporal.
"Error inesperado"	Revisa `storage\logs\php-error.log`. Para ver el detalle en pantalla, pon temporalmente `APP_DEBUG=true` y vuelve a `false` al terminar.
Las horas aparecen corridas	Revisa `APP_TIMEZONE` y la hora del equipo.
El respaldo automático no se generó	MySQL apagado a esa hora o tarea mal configurada. Revisa `storage\logs\respaldos.log` y el historial de la tarea.
Sin internet no abre nada en el celular (error del navegador)	El sitio no está en HTTPS, el celular nunca abrió el sistema con señal o el navegador está en modo incógnito. Revisa `APP_URL` y el certificado.
Los cobros sin conexión no llegan al sistema	Falta la migración `migracion_v14_sin_conexion.sql`, o el cobrador no ha vuelto a ingresar después de que se venció su sesión. Revisa `storage\logs\php-error.log`.
"Organizar ruta" no guarda el orden	Falta la migración `migracion_v13_orden_ruta.sql`.
Tras actualizar, un celular sigue mostrando la versión anterior	El celular usa el *service worker* anterior hasta recargar. Cierra todas las pestañas de APEX y ábrelo de nuevo con señal.
Los reportes no se descargan	Revisa que el usuario sea administrador y que no haya un bloqueador de descargas. Los archivos son .xlsx y abren en Excel 2010 o superior, LibreOffice y Google Sheets.

10. Estructura de archivos

```
ApexCobros/
├── index.php                 Punto de entrada único (front controller)
├── sw.js                     Service worker: copias de pantallas para consultar sin internet
├── manifest.webmanifest      Datos para instalar APEX como aplicación en el celular
├── .htaccess                 URLs limpias, bloqueo de carpetas internas, cabeceras
├── .env / .env.example       Configuración
├── app/                      Código de la aplicación (bloqueado desde el navegador)
│   ├── core/  controllers/  models/  services/  views/  helpers/  config/
├── assets/                   CSS, JavaScript (offline.js: cola de cobros sin conexión) e íconos
├── database/                 schema.sql, migraciones y herramientas de consola
├── docs/                     Manuales (PDF) y sus fuentes
├── storage/
│   ├── logs/                 php-error.log, respaldos.log
│   └── backups/              Respaldos .sql (bloqueado desde el navegador)
└── tests/                    Pruebas y verificación de producción
```